Estratégia Concursos

Aula 12

DataPrev (Analista de TI - Desenvolvimento de Software) Passo Estratégico de Conhecimentos Específicos - 2024 (Pós-Edital)

Autor:

09 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

HTML, CSS e Javascript

Sumário

Conteúdo 1
Glossário de termos 3
Roteiro de revisão 4
Introdução a Desenvolvimento Web 4
HTML 5
CSS 14
Javascript 23
Aposta estratégica 29
Questões Estratégicas 30
Questionário de revisão e aperfeiçoamento 34
Perguntas 35
Perguntas e Respostas 35
Lista de Questões Estratégicas 38

Conteúdo

HTML. Conceitos básicos. Elementos. Atributos. Tags de metadados, conteúdo, texto, imagem, multimídia, conteúdo incorporado, tabelas, formulários.

CSS. Conceitos Básicos. Elementos. Seletores. Propriedades.

Javascript. Características. Formas de inserir. Variáveis. Tipos de Dados. Funções. Eventos.

Análise Estatística

Inicialmente, convém destacar o percentual de incidência do assunto, dentro da disciplina Desenvolvimento e Programação de Sistemas em concursos/cargos similares. Quanto maior o percentual de cobrança de um dado assunto, maior sua importância.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Obs.: *um mesmo assunto pode ser classificado em mais de um tópico devido à multidisciplinaridade de conteúdo.*

Assunto	Relevância na disciplina em concursos similares
Linguagens de programação	**38.2 %**
1. Python	**14.5 %**
2. JavaScript	**12.7 %**
3. Java	**3.6 %**
4. VB Script	**1.8 %**
5. C Sharp	**1.8 %**
6. R	**1.8 %**
Web	**5.5 %**
Linguagens de marcação	**5.5 %**
1. XML (Extensible Markup Language)	**3.6 %**
2. HTML (HyperText Markup Language)	**1.8 %**
CSS (Cascading Style Sheets)	**3.6 %**
Conceitos básicos de programação	**1.8 %**
Frameworks Java	**1.8 %**
1. Hibernate	**1.8 %**

GLOSSÁRIO DE TERMOS

Faremos uma lista de termos que são relevantes ao entendimento do assunto desta aula. Caso tenha alguma dúvida durante a leitura, esta seção pode lhe ajudar a esclarecer.

HTML (HyperText Markup Language): A linguagem de marcação padrão usada para criar páginas da web. HTML descreve a estrutura de uma página web.

CSS (Cascading Style Sheets): Uma linguagem de folha de estilos usada para descrever a aparência e a formatação de um documento escrito em HTML.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

JavaScript: Uma linguagem de programação de alto nível, dinâmica e interpretada, usada para criar conteúdo interativo em sites.

Tag HTML: Uma marcação que define como os navegadores devem formatar e exibir o conteúdo. As tags HTML são usadas para criar elementos HTML.

Atributos HTML: São valores adicionais que configuram os elementos ou ajustam seu comportamento de maneira específica.

DOM (Document Object Model): Uma representação em árvore de todos os elementos de uma página web, que permite que linguagens de script como JavaScript interajam e manipulem páginas web.

Seletor CSS: Padrões usados para selecionar os elementos que você deseja estilizar.

Propriedades CSS: As características estéticas que você deseja modificar no elemento selecionado. Cada propriedade tem um valor.

Media Query: Uma técnica usada no CSS para aplicar diferentes estilos a diferentes dispositivos com base em suas características, como largura da tela ou resolução.

Script Externo: Refere-se ao JavaScript que é incluído em um arquivo separado e depois referenciado na página HTML.

Script Incorporado: Código JavaScript que é colocado diretamente no HTML de uma página web.

Script Inline: Código JavaScript que é incluído diretamente em um atributo HTML, geralmente como parte de um manipulador de eventos.

Evento: Cada interação possível do usuário com a página, como cliques, pressionamento de teclas, alterações de dados, etc.

Ouvinte de Eventos (Event Listener): Função ou método que "escuta" um evento específico acontecer, como um clique, e então executa uma ação.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ROTEIRO DE REVISÃO

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Introdução a Desenvolvimento Web

Desenvolvimento Web é um termo que engloba todas as atividades envolvidas na criação de um site ou aplicativo web. Essas atividades incluem o projeto de interface do usuário, programação no lado do cliente (front-end) e do servidor (back-end), hospedagem de sites, otimização para mecanismos de busca (SEO), manutenção de sites, entre outros.

Essencialmente, qualquer coisa que você vê ou usa na internet foi criada, em algum momento, por um desenvolvedor web, que, em geral, desempenha duas atividades distintas: desenvolvimento front-end e desenvolvimento back-end:

1. Front-end (ou desenvolvimento do lado do cliente): Este é o lado do site que você vê e interage como usuário. Envolve a criação de elementos visuais, como layout, design, navegação, gráficos e outras interfaces que os usuários usam. As tecnologias mais comuns usadas no desenvolvimento front-end são HTML, CSS e JavaScript.
2. Back-end (ou desenvolvimento do lado do servidor): Este é o lado do site que os usuários não veem. É aqui que os dados são armazenados e onde ocorre a maior parte do processamento. Quando você preenche um formulário de inscrição ou faz uma compra online, por exemplo, é o back-end que armazena e processa essas informações. As tecnologias back-end podem variar amplamente, mas alguns dos mais comuns incluem linguagens como Python, PHP, Java, Ruby, Node.js, entre outras, e bancos de dados como MySQL, PostgreSQL e MongoDB.

A nossa aula será focada em desenvolvimento Front-End, especialmente no uso de HTML, CSS e Javascript.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

HTML

HTML, que significa HyperText Markup Language, é a linguagem padrão para a criação de documentos destinados a ser exibidos em um navegador web. HTML é uma linguagem de marcação, não uma linguagem de programação. Isso significa que ela é usada para estruturar o conteúdo de uma página web, em vez de criar funcionalidades dinâmicas.

Veja a estrutura básica de uma página HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Título da Página</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Meu Primeiro Cabeçalho</h1>
    <p>Meu primeiro parágrafo.</p>
  </body>
</html>
```

Neste documento você pode visualizar algumas "tags" básicas da linguagem:

- A declaração <!DOCTYPE html> define este documento como HTML5.
- O elemento <html> é a raiz do documento HTML.
- O elemento <head> contém metadados sobre o documento HTML.
- O elemento <title> especifica um título para o documento HTML.
- O elemento <body> contém o conteúdo visível da página web.
- O elemento <h1> define um cabeçalho.
- O elemento <p> define um parágrafo

Visualmente teríamos algo da seguinte forma:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira



Uma tag é uma instrução especial que informa ao navegador como renderizar ou interpretar o conteúdo entre elas. As tags HTML são usadas para definir a estrutura e o layout de um documento web e são encapsuladas por sinais de menor e maior (< >).

As tags HTML geralmente vêm em pares, com uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Por exemplo, a tag indica o início de um parágrafo, e a tag indica o fim desse parágrafo. O conteúdo dentro dessas duas tags é o texto do parágrafo.

No entanto, algumas tags, chamadas de tags vazias ou void, não têm uma tag de fechamento. Estas incluem tags como <img>,
 e <hr> que são suficientes por si só. Por exemplo:

```
<img src="imagem.jpg" alt="Descrição da Imagem">
```

Tags também podem ter atributos, que fornecem informações adicionais sobre a tag. No exemplo da tag <img> acima, src é um atributo que indica a fonte da imagem, e alt é um atributo que fornece um texto alternativo para a imagem, que será exibido caso a imagem não possa ser carregada.

Em provas de concurso, a grande maioria das questões sobre HTML versa sobre suas tags e respectivos atributos. Vamos focar nisso nas próximas seções.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Metadados

Tags de metadados HTML são usadas para fornecer ao navegador ou a outros serviços informações sobre a página web. Essas informações não são exibidas na página em si, mas são usadas para informar aos mecanismos de busca, por exemplo, sobre o conteúdo da página. Elas também podem ser usadas para definir características como a descrição da página, o autor da página, palavras-chave para mecanismos de busca e outras coisas mais.

Exemplos:

Elemento	Descrição
<link>	**Inclui um recurso externo. Exemplo: arquivos css.** `<link rel="stylesheet" href="styles.css">`

<meta>	**Informações sobre o documento HTML.**
	`<head>`
	`<meta charset="UTF-8">`
	`<meta name="description" content="Conteúdo de TI">`
	`<meta name="keywords" content="Concursos, TI">`
	`<meta name="author" content="Luciano Duarte">`
	`<meta name="viewport" content="width=device-width">`
	`</head>`

<style>	**Utilizado para definir estilos CSS ao documento.**
	`<style>`
	`p {color:blue;}`
	`</style>`

Seções de Conteúdo

As tags de seções de conteúdo no HTML são usadas para descrever a estrutura da página e organizar o conteúdo em seções lógicas que são relevantes para a semântica da página. Essas tags fornecem aos desenvolvedores maneiras mais expressivas de descrever o conteúdo e permitem que navegadores, leitores de tela e outras tecnologias assistivas entendam melhor a estrutura da página.

Exemplos:

Elemento	Descrição
<article>	Define um artigo em um documento, como uma postagem de um fórum, comentários, texto de um blog, entre outros.
<aside>	Indica um conteúdo à parte do texto principal da página web (apesar de estar relacionada a ela). Geralmente trata-se de uma barra lateral.
<footer>	Define um rodapé para um documento ou uma seção.
<header>	Representa um conteúdo introdutório, um cabeçalho.
<nav>	Representa uma seção de uma página cujo objetivo é fornecer links de navegação, seja dentro do documento atual ou para outros documentos.
<section>	Define seções em um documento, tais como capítulos, cabeçalhos, rodapés, ou qualquer outra seção de um documento.
<h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6>	Representam seis níveis de títulos, sendo que <h1> é o maior e <h6> o menor.

Conteúdo de Texto

As tags de conteúdo de texto no HTML são usadas para formatar e organizar o texto em uma página web. Por exemplo, a tag <p> é usada para parágrafos de texto, enquanto as tags <ul>, <ol> e <li> são usadas para criar listas desordenadas e ordenadas, respectivamente. As tags <dl>, <dt> e <dd> são usadas em conjunto para criar listas de descrição, com <dl> representando a lista inteira, <dt> representando o termo a ser descrito e <dd> representando a descrição do termo. A tag <pre> é usada para exibir texto pré-formatado, preservando espaços e quebras de linha.

Exemplos:

Elemento	Descrição

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

<dd> / <dl> / <dt>	<dl> representa uma lista de termos. Cada termo da lista é representado por um elemento <dt> e cada descrição desse termo é representada pelo elemento <dd>. <dl> <dt>Passo Estratégico</dt> <dd>Material destinado a revisões</dd> <dt>Estratégia Cast</dt> <dd>Conteúdo em áudio</dd> </dl>
/ /	representa uma lista ordenada (ordered list), uma lista não ordenada (unordered list) e - um item da lista (list item). - Item 1 da lista ordenada - Item 2 da lista ordenada - Item da lista não ordenada - Item da lista não ordenada
<p>	Representa um parágrafo.
<pre>	Representa um texto pré-formatado. O texto será apresentado da forma que foi escrito na tag, respeitando espaços e quebras de linha, por exemplo.

Imagem e Multimídia

As tags de imagem e multimídia no HTML são usadas para incorporar conteúdo de mídia, como imagens, áudio e vídeo, em uma página web. A tag <img> é usada para inserir uma imagem, a tag <audio> é usada para incorporar um arquivo de áudio e a tag <track> é usada para especificar legendas de texto para elementos de áudio e vídeo.

Exemplos:

Elemento	Descrição

<audio>	**Usado para incorporar conteúdo de som ao documento. Pode conter uma ou mais fontes de áudio, representadas pelo atributo src ou pelo elemento <source>.**
	
	`<audio controls>`
	`<source src="coruja.ogg" type="audio/ogg">`
	`<source src="coruja.mp3" type="audio/mpeg">`
	`</audio>`
	
	`<audio controls src="coruja.ogg">`
	`Seu browser não suporta áudio.`
	`</audio>`

<img>	**Insere uma imagem no documento.** **O atributo src contém o caminho para a imagem.** `<img src="logo.jpg" width="500" height="600" />`
<track>	**Especifica faixas de texto para elementos de mídia (<audio> e <video>).**

<video>	**Incorpora um reprodutor de mídia que oferece suporte à reprodução de vídeo no documento.**
	
	`<video controls>`
	`<source src="forrest_gump.mp4">`
	`<track`
	`src="portugues.vtt"`
	`kind="subtitles"`

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

	srclang="pt" label="Português"> </video>

Conteúdo Incorporado

As tags de conteúdo incorporado no HTML, como <iframe> e <source>, são usadas para inserir outro documento dentro do documento atual. A tag <iframe> é usada para incorporar outra página HTML, enquanto a tag <source> é usada dentro de elementos de áudio e vídeo para fornecer várias fontes de mídia para diferentes navegadores ou condições.

Elemento	Descrição
<iframe>	Incorpora outra página no documento HTML atual.
<source>	Especifica vários recursos de mídia para o <picture>, o <audio> ou o <video>.

Tabelas

As tags de tabelas no HTML são usadas para criar e formatar tabelas. A tag <table> é usada para criar a tabela em si, a tag <tr> é usada para criar linhas na tabela e a tag <td> é usada para criar células de dados dentro dessas linhas.

Exemplos:

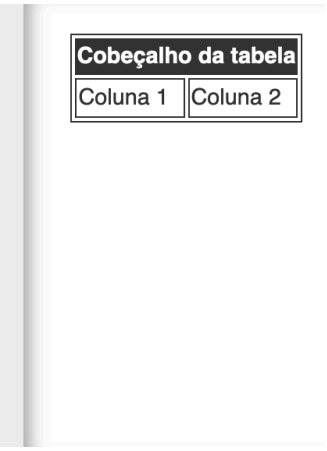
Elemento	Descrição
<table>	Representa dados tabulares - ou seja, informações apresentadas em uma tabela bidimensional composta por linhas e colunas de células contendo dados.
<th>	Define uma célula como cabeçalho de um grupo de células da tabela.
<tr>	Define uma linha de células em uma tabela. As células da linha podem então ser estabelecidas usando uma combinação de elementos <td> (célula de dados) e <th> (célula de cabeçalho).
<td>	Define uma célula de uma tabela que contém dados.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

<thead>	**Define um conjunto de linhas que definem o cabeçalho das colunas da tabela.**
<tbody>	**Encapsula um conjunto de linhas da tabela (elementos <tr>), indicando que eles compreendem o corpo da tabela.**
<tfoot>	**Define um conjunto de linhas que terminam a tabela.**

Uma tabela completa e como ela é renderizada ao lado:

```
<table>
    <thead>
        <tr>
            <th colspan="2">Cobeçalho da tabela</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Coluna 1</td>
            <td>Coluna 2</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```



Formulário

As tags de formulários no HTML são usadas para coletar informações do usuário através de campos de entrada, como caixas de texto, botões de opção, caixas de seleção, listas suspensas, botões, etc. A tag <form> é usada para criar o formulário em si, enquanto tags como <input>, <button>, e <datalist> são usadas para criar diferentes tipos de campos de entrada. A tag <label> é usada para fornecer uma descrição textual para cada campo de entrada.

Elemento	Descrição
<form>	**Representa uma seção do documento com a finalidade de enviar informações.** **Principais atributos:** **action: URL que processa o envio do formulário.** **method: especifica o método HTTP (POST ou GET) que será utilizado no envio de dados do formulário.** **name: nome do formulário.** **target: indica onde exibir a resposta após o envio do formulário.**
<button>	**Representa um botão clicável. Pode ser usado para, por exemplo, enviar formulários.**

<datalist>	Especifica uma lista de opções pré-definidas para o elemento <input>. <input list="browsers" name="browser" id="browser"> <datalist id="browsers"> <option value="Firefox"> <option value="Chrome"> </datalist>
<fieldset>	É usado para agrupar vários controles, bem como rótulos (<label>) em um formulário.
<input>	É usado para criar controles interativos para formulários a fim de aceitar dados do usuário; existem uma ampla variedade de tipos de inputs disponíveis. Principais atributos: autofocus: o foco irá para o elemento quando a páginda for carregada. placeholder: texto que aparece no input quando não tem nenhum valor definido. required: indica se o elemento é obrigatório. disabled: o campo está desabilitado. readonly: o valor não é editável. pattern: usado para validar o valor de um elemento usando expressão regular. value: valor atribuído ao controle. type: tipo do controle. Veremos mais abaixo quais são as opções. <input type="text" id="nome" name="nome" />
<label>	Representa um rótulo para um componente da tela.
<progress>	Exibe um indicador que mostra o progresso da conclusão de uma tarefa, normalmente exibido como uma barra de progresso.
<select>	Representa um controle que fornece um menu de opções. <label for="materia">Escolha uma matéria:</label> <select name="materia" id="materia">

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

	<option value="por"> Português</option> <option value="rds">Redes</option> <option value="gov">Governança</option> </select>
<textarea>	Representa um controle de edição de texto simples de várias linhas.

Os inputs dos formulários podem ser de vários tipos. É importante que saiba os tipos introduzidos pela versão 5 do HTML:

Tipo	Descrição
tel	Utilizado para inserir um número de telefone.
search	Campo de texto de linha única para inserir strings de pesquisa.
url	Utilizado para inserir um URL.
email	Utilizado para inserir um ou mais endereços de e-mail.
datetime	Utilizado para inserir uma data com o fuso horário em UTC.
date	Utilizado para inserir uma data.
month	Utilizado para inserir uma data com mês e ano.
week	Utilizado para inserir uma data formada pelo número da semana e ano.
time	Utilizado para inserir um valor com hora, minuto, segundos e fração de segundos.
datetime-local	Utilizado para inserir data e hora (sem fuso horário).
number	Entrada numérica.
range	Utilizado para inserir um número cujo valor exato não é importante.
color	Utilizado para escolher uma cor em um controle de cores.

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) é uma linguagem de folha de estilo usada para descrever a apresentação de um documento escrito em HTML. CSS descreve como os elementos devem ser renderizados na tela, no papel, na fala ou em outros meios.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Com CSS, é possível controlar o layout de várias páginas de uma só vez, permitindo a separação do conteúdo (HTML ou XML) da apresentação (CSS). Além disso, é possível alterar a aparência de um site, incluindo coisas como cores, espaçamentos, tamanhos de fontes, layouts de design e muito mais. Isso torna o site mais atraente e melhora a experiência do usuário.

CSS é baseado no conceito de Seletores. Um seletor CSS é o componente de uma regra que seleciona os elementos da página que devem ser estilizados. Por exemplo, se você deseja que todos os parágrafos em seu site sejam azuis, você usará o seletor de parágrafo "p" em sua regra CSS.

Sintaxe de declaração de um seletor

A sintaxe básica de uma regra CSS inclui o seletor e uma declaração. A declaração consiste em uma propriedade e um valor. Por exemplo:

```
p {
  color: blue;
}
```

Neste exemplo, "p" é o seletor, "color" é a propriedade que você deseja alterar, e "blue" é o valor que você está definindo para essa propriedade.

Formas de incluir o CSS

Existem três maneiras principais de incluir CSS em seu projeto:

1. CSS Inline: O CSS "inline" é aplicado diretamente nos elementos HTML usando o atributo "style". Isso pode ser útil para estilos únicos, mas geralmente não é uma boa prática pois mistura a estilização com o conteúdo.

```
<p style="color: blue;">Este é um parágrafo.</p>
```

2. CSS Interno (Embedded): O CSS interno é incluído nas tags <style> dentro do cabeçalho HTML (<head>). Este método pode ser usado quando você tem estilos específicos para uma única página.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

```
<head>
  <style>
    p {
      color: blue;
    }
  </style>
</head>
```

3. CSS Externo: O CSS externo é a abordagem mais comum e a melhor prática para aplicar CSS. Os estilos são colocados em um arquivo separado (com extensão .css) e depois vinculados à sua página HTML usando a tag <link>. Isso permite que você use o mesmo arquivo CSS para várias páginas, o que é ótimo para a consistência e a manutenção do código.

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
```

No arquivo styles.css:

```
p {
  color: blue;
}
```

Seletores

Existem vários tipos de seletores CSS que permitem selecionar elementos de diversas maneiras. Os mais comuns incluem:

- Seletores de tipo: Selecionam todos os elementos que correspondem ao nome do elemento especificado. Por exemplo, p { color: blue; } selecionará todos os elementos <p>.
- Seletores de classe: Selecionam todos os elementos que têm um atributo de classe específico. Eles são indicados por um ponto (.) seguido pelo nome da classe. Por

exemplo, .myClass { color: blue; } selecionará todos os elementos com a classe "myClass".

- Seletores de ID: Selecionam o elemento que tem o atributo de ID especificado. Eles são indicados por uma hashtag (#) seguida pelo ID. Por exemplo, #myID { color: blue; } selecionará o elemento com o ID "myID". Cada ID deve ser único dentro de um documento.
- Seletores de descendente: Selecionam todos os elementos que são descendentes de um elemento especificado. Por exemplo, div p { color: blue; } selecionará todos os elementos <p> que estão dentro de um elemento .
- Seletores de filho: Selecionam todos os elementos que são filhos diretos de um elemento especificado. Por exemplo, div > p { color: blue; } selecionará todos os elementos <p> que são filhos diretos de um , mas não aqueles que são netos.
- Seletores de atributo: Selecionam elementos com base em seus atributos e valores de atributos. Por exemplo, a[href="https://example.com"] { color: blue; } selecionará todos os elementos <a> cujo atributo href é exatamente "*https://example.com*".
- Seletores pseudo-classe: Permitem a seleção com base em estado ou posição que não pode ser capturada por outras formas de seletores. Por exemplo, a:hover { color: blue; } selecionará links quando o mouse estiver sobre eles, enquanto p:first-child { color: blue; } selecionará todo elemento <p> que é o primeiro filho de seu elemento pai.
- Seletores pseudo-elemento: Permitem a estilização de partes específicas de um elemento, como a primeira letra ou a primeira linha, ou "elementos" que não existem na DOM, como ::before e ::after. Por exemplo, p::first-letter { font-size: 200%; } selecionará a primeira letra de cada parágrafo e a tornará duas vezes o tamanho normal.

A tabela a seguir dá mais exemplos destes e de outros seletores:

Seletor	Descrição

Seletor de tipo	**Seleciona todos os elementos de um determinado tipo.**
	/* Todos os elementos <a> */
	a {
	color: red;
	}

Seletor universal	**Aplica estilos a elementos de qualquer tipo.** /* Seleciona todos os elementos */ * {

	color: green; }

Seletor de classe	Combina elementos com base no conteúdo de seu atributo “class”.
	/* Todos os elementos com class="espaçoso" */
	.espaçoso {
	margin: 2em;
	}
	/* Todos os elementos com class="espaçoso" */
	li.espaçoso {
	margin: 2em;
	}
	/* Todos os elementos cujo conteúdo do atributo class possua "espaçoso" e "elegante" */
	/* Por exemplo, class="elegante antigo espaçoso" */
	li.espaçoso.elegante {
	margin: 2em;
	}

Seletor de ID	Seleciona um elemento baseado no conteúdo de seu atributo “id”.
	/* Elemento com id="demo" */
	#demo {
	border: red 2px solid;
	}

Seletor de atributo	Combina elementos baseado no valor de um atributo dado.
	/* <a> elementos com um atributo de título */
	a[title] {
	color: purple;
	}
	/* <a> elementos com um href igual a "https://exemplo.com" */
	a[href="https://exemplo.com"] {
	color: green;
	}
	/* <a> elementos com um href contendo "exemplo" */
	a[href*="exemplo"] {

	font-size: 2em;
	}
	/* <a> elementos com href terminando em ".com" */
	a[href$=".com"] {
	font-style: italic;
	}

Combinador descendente (espaço)	Combina dois seletores de forma que os elementos selecionados serão os elementos correspondidos pelo seletor da direita que sejam descendentes dos elementos do seletor da esquerda.
	/* Serão selecionados todos os <p> que sejam descendentes de elementos . Não precisa ser descendente direto. */
	div p {
	background-color: yellow;
	}

Combinador filho (>)	Os elementos correspondidos pelo segundo seletor devem ser os filhos imediatos do elemento correspondido pelo primeiro seletor.
	/* Serão selecionados todos os <p> que sejam filhos imediatos de elementos . Precisa ser descendente direto. */
	div > p {
	background-color: yellow;
	}

Seletor irmão adjacente (+)	Neste combinador, os elementos correspondidos pelo segundo seletor devem estar imediatamente após o primeiro seletor e eles devem ter o mesmo pai.
	/* Serão selecionados todos os <p> que estejam imediatamente após um elemento desde que tenham o mesmo pai. */
	div + p {
	background-color: yellow;
	}

Seletor irmão em geral (~)	Os elementos correspondidos pelo segundo seletor devem estar após o primeiro seletor e eles devem ter o mesmo pai.
	/* Serão selecionados todos os <p> que estejam após um elemento desde que tenham o mesmo pai. */
	div ~ p {
	background-color: yellow;
	}

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Propriedades

Propriedades CSS são as características dos elementos HTML que você deseja estilizar. Existem muitas propriedades, mas aqui estão algumas das mais comuns:

- color: Define a cor do texto de um elemento.
- background-color: Define a cor de fundo de um elemento.
- background-image: Define uma imagem de fundo para um elemento.
- font-family: Define a fonte a ser usada para o texto em um elemento.
- font-size: Define o tamanho da fonte do texto em um elemento.
- font-weight: Define a espessura ou peso da fonte do texto em um elemento.
- text-align: Define o alinhamento horizontal do texto em um elemento.
- width e height: Define a largura e a altura de um elemento.
- padding: Define o espaço entre o conteúdo de um elemento e sua borda.
- margin: Define o espaço ao redor de um elemento.
- border: Define a borda ao redor de um elemento. Pode definir a largura, o estilo e a cor da borda.
- display: Define como um elemento deve ser exibido na página. Os valores comuns incluem: block, inline, inline-block, none, etc.
- position: Define como e onde um elemento deve ser posicionado em um layout. Os valores comuns incluem: static, relative, absolute, fixed, sticky.
- float: Define como um elemento deve flutuar ao lado do texto e dos elementos circundantes.
- flex: Usada para controlar o layout flexível - como os elementos filhos dentro de um contêiner flex devem se comportar.

Cada uma dessas propriedades tem um conjunto específico de valores que podem ser usados, e muitas delas têm atalhos que permitem definir várias propriedades ao mesmo tempo. Por exemplo, a propriedade font permite definir font-style, font-variant, font-weight, font-size, line-height e font-family tudo de uma vez.

Consultas de Mídia (Media Queries)

Consultas de mídia em CSS (Media Queries) são uma técnica usada para aplicar diferentes estilos a diferentes dispositivos ou tipos de mídia, permitindo que você crie designs responsivos. Elas podem testar vários aspectos do ambiente de visualização do usuário, como a largura e a altura da janela de visualização, a orientação do dispositivo (retrato vs paisagem) e a resolução da tela, entre outros.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Um exemplo comum de uso de uma consulta de mídia é alterar o layout de uma página quando a largura da janela de visualização é menor que um determinado valor, comum para ajustar o layout para dispositivos móveis. Por exemplo:

```
body {
  background-color: blue;
}

@media screen and (max-width: 600px) {
  body {
    background-color: green;
  }
}
```

No exemplo acima, a cor de fundo do body é azul por padrão. No entanto, se a largura da janela de visualização for 600 pixels ou menos (o que poderia ser o caso em um smartphone), a consulta de mídia será verdadeira e a cor de fundo será alterada para verde.

Outro exemplo comum é o uso de consultas de mídia para aplicar estilos diferentes com base na orientação do dispositivo. Por exemplo:

```
body {
  background-color: blue;
}

@media screen and (orientation: portrait) {
  body {
    background-color: green;
  }
}
```

No exemplo acima, a cor de fundo do body é azul por padrão. No entanto, se o dispositivo estiver em modo retrato, a consulta de mídia será verdadeira e a cor de fundo será alterada para verde.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Media Types

Media Types são usados para descrever o tipo geral de dispositivo ou ambiente em que seu conteúdo será exibido. Eles são usados nas regras @media para aplicar estilos condicionalmente com base no tipo de mídia. Tipos mais comuns:

- all: Indica que o estilo se aplica a todos os dispositivos e é o padrão se nenhum tipo de mídia for especificado.
- print: Indica que o estilo se aplica a dispositivos de impressão ou quando o documento está sendo visualizado no modo de visualização de impressão.
- screen: Indica que o estilo se aplica a dispositivos de tela / monitores, como desktops, laptops, tablets e smartphones.

Exemplo:

```
@media print {
  body {
    font-size: 10pt;
  }
}
```

Neste exemplo, o tamanho da fonte será alterado para 10pt quando o documento estiver sendo impresso.

Media Features

Media Features são usados para testar características específicas do ambiente de visualização do usuário, como a largura e a altura da janela de visualização, a orientação do dispositivo, a resolução da tela e muito mais. Eles são usados dentro de uma consulta de mídia para aplicar estilos condicionalmente com base nessas características.

Algumas das características de mídia mais comuns incluem:

- width e height: A largura e a altura da área de visualização.
- aspect-ratio: A proporção entre a largura e a altura da área de visualização.
- orientation: A orientação do dispositivo (retrato vs paisagem).
- resolution: A resolução do dispositivo.
- color: O número de bits por componente de cor do dispositivo de saída.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Exemplo:

```
@media screen and (min-width: 600px) {
  body {
    background-color: blue;
  }
}
```

Neste exemplo, a cor de fundo do corpo será alterada para azul quando o documento estiver sendo exibido em um dispositivo de tela com uma largura de pelo menos 600 pixels.

Javascript

JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível, dinâmica e interpretada, que é usada principalmente na web. Ela é uma das três principais tecnologias usadas para criar conteúdo web; as outras duas são HTML e CSS.

JavaScript permite adicionar interatividade a um site para melhorar a experiência do usuário. Por exemplo, com JavaScript, você pode:

- Manipular conteúdo da web: Você pode alterar o conteúdo e a estrutura de uma página web em tempo real, sem precisar recarregar a página.
- Responder a eventos do usuário: JavaScript pode ser usado para detectar ações do usuário, como cliques ou pressionamentos de tecla, e responder a eles de maneiras que vão além do que é possível com HTML e CSS sozinhos.
- Enviar e receber dados de um servidor (AJAX): Você pode enviar e receber dados de um servidor sem a necessidade de recarregar a página. Isso é útil para tarefas como validar formulários ou carregar mais conteúdo sem a necessidade de uma nova página.
- Criar cookies e armazenar dados: JavaScript pode ser usado para armazenar dados no navegador do usuário, permitindo a criação de experiências web personalizadas.

JavaScript é interpretada pelo navegador, o que significa que o código é executado no dispositivo do usuário, e não no servidor. Isso é o que torna possível a interatividade em tempo real. Embora inicialmente tenha sido criado para ser usado no navegador,

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

JavaScript agora também pode ser executado no lado do servidor (com tecnologias como Node.js), o que amplia ainda mais as possibilidades do que pode ser feito com a linguagem.

Formas de Incluir Javascript

Existem basicamente três formas de inserir Javascript em uma página:

1. Script Externo

Uma maneira de incluir JavaScript em uma página da web é referenciando um arquivo JavaScript externo. Isso é feito usando a tag <script> com o atributo src que contém o caminho para o arquivo JavaScript.

```
<script src="script.js"></script>
```

Isso é útil quando você tem um grande volume de código JavaScript, ou quando deseja reutilizar o mesmo código JavaScript em várias páginas. O navegador também pode armazenar em cache arquivos JavaScript externos, o que pode melhorar o tempo de carregamento para visitas subsequentes.

2. Script Incorporado

Outra maneira de incluir JavaScript é incorporá-lo diretamente em sua página HTML. Isso é feito colocando o código JavaScript entre as tags <script> e </script>. Isso pode ser feito em qualquer lugar da página, mas muitas vezes é feito no <head> do documento.

```
<head>
  <script>
    function sayHello() {
      alert('Hello!');
    }
  </script>
</head>
```

3. Script Inline

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A última maneira de incluir JavaScript é usar um manipulador de eventos inline. Isso é feito incluindo o código JavaScript diretamente em um atributo de um elemento HTML.

```
<button onclick="alert('Hello!')">Click me</button>
```

Manipuladores de eventos inline são fáceis de usar para tarefas muito pequenas, mas eles misturam a lógica JavaScript com a marcação HTML, o que pode tornar o código mais difícil de ler e manter. Além disso, eles podem ter implicações negativas para a acessibilidade e geralmente são evitados em favor de adicionar manipuladores de eventos usando JavaScript no arquivo externo ou incorporado.

Para melhores práticas de desempenho e manutenção, recomenda-se o uso de arquivos JavaScript externos sempre que possível. Isso permite que o código seja reutilizado, armazenado em cache e separado da marcação HTML.

Sintaxe Básica

A seguir apresentamos os principais elementos da sintaxe básica de Javascript:

1. Variáveis

No JavaScript, você pode declarar uma variável usando as palavras-chave **var**, **let**, ou **const**. A palavra-chave **var** é a mais antiga e tem algumas peculiaridades, enquanto **let** e **const** foram introduzidas em ES6 (ECMAScript 2015) e têm um comportamento de escopo mais previsível. **const** é usada para variáveis cujo valor não deve ser reatribuído.

Exemplo:

```
let name = 'John';
const age = 30;
```

2. Operadores

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

JavaScript suporta vários operadores, incluindo operadores aritméticos (+, -, *, /, %), operadores de atribuição (=, +=, -=, *=, /=), operadores de comparação (==, !=, ===, !==, <, >, <=, >=) e operadores lógicos (&&, ||, !).

Exemplo:

```
let x = 10;
x += 5; // x agora é 15

let y = x == 15; // y é true

let z = y && (x < 20); // z é true
```

3. Estruturas de Controle

JavaScript suporta várias estruturas de controle comuns, incluindo if / else, switch, for, while, e do / while.

Exemplo:

```
if (x > 10) {
    console.log('x is greater than 10');
} else {
    console.log('x is not greater than 10');
}

for (let i = 0; i < 10; i++) {
    console.log(i);
}
```

4. Funções

Funções em JavaScript podem ser definidas usando a palavra-chave function ou como uma função de seta (uma adição do ES6).

Exemplo:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

```
function sayHello() {
    console.log('Hello!');
}

let sayGoodbye = () => {
    console.log('Goodbye!');
}
```

5. Objetos

Os objetos são uma parte importante do JavaScript. Eles são coleções de propriedades, com cada propriedade sendo uma associação entre uma chave (ou nome) e um valor.

Exemplo:

```
let person = {
    name: 'John',
    age: 30,
    greet: function() {
        console.log('Hello, my name is ' + this.name);
    }
}
```

6. Arrays

Arrays são listas ordenadas de valores e são um tipo especial de objeto.

Exemplo:

```
let fruits = ['apple', 'banana', 'cherry'];
```

Manipulando elementos de um array:

- pop(): remove o último elemento do array.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

- push(elemento): adiciona o elemento ao final do array.
- shift: remove o primeiro elemento do array.

Manipulando o DOM

O Document Object Model (DOM) é uma interface de programação que permite aos scripts interagir e manipular o conteúdo de uma página web. JavaScript é usado para manipular o DOM, permitindo que as páginas da web sejam dinâmicas e interativas.

O DOM representa uma página web como uma estrutura de árvore de "nós". Cada parte da página (como elementos, atributos e texto) é um nó na árvore. Por exemplo, um elemento <p> é um nó, assim como o texto dentro do elemento <p>, e qualquer atributo no elemento <p>.

Aqui estão algumas maneiras comuns de manipular o DOM com JavaScript:

1. Selecionando Elementos

Você pode usar várias funções para selecionar elementos no DOM. Por exemplo, document.getElementById(id) retorna o elemento com o ID especificado, enquanto document.querySelector(selector) retorna o primeiro elemento que corresponde ao seletor CSS fornecido.

```
let heading = document.getElementById('myHeading');
let firstParagraph = document.querySelector('p');
```

2. Modificando Elementos

Depois de selecionar um elemento, você pode usar várias propriedades e métodos para modificar o elemento. Por exemplo, você pode alterar o conteúdo de texto de um elemento usando a propriedade textContent, ou pode alterar seus atributos usando o método setAttribute.

```
heading.textContent = 'New Heading Text';
firstParagraph.setAttribute('style', 'color: red;');
```

3. Adicionando e Removendo Elementos

Você também pode adicionar e remover elementos do DOM. Por exemplo, você pode criar um novo elemento usando document.createElement(tagName), e pode adicionar o elemento ao DOM usando parentNode.appendChild(newNode). Da mesma forma, você pode remover um elemento usando parentNode.removeChild(childNode).

```
let newParagraph = document.createElement('p');
newParagraph.textContent = 'This is a new paragraph.';
document.body.appendChild(newParagraph);

document.body.removeChild(heading);
```

4. Respondendo a Eventos

JavaScript pode ser usado para responder a eventos que ocorrem na página, como cliques do mouse ou pressionamentos de tecla. Isso é feito adicionando um ouvinte de eventos a um elemento usando element.addEventListener(event, function).

```
firstParagraph.addEventListener('click', function() {
    alert('You clicked the paragraph!');
});
```

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[1].

A manipulação do Document Object Model (DOM) é uma das capacidades mais poderosas do JavaScript, permitindo que desenvolvedores alterem dinamicamente o conteúdo, estrutura e estilo de uma página da web. O DOM representa a página como uma estrutura de árvore, onde cada elemento da página é um nó que pode ser

[1] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

acessado ou modificado. JavaScript oferece uma ampla gama de métodos para interagir com o DOM, permitindo não apenas alterações no texto e atributos dos elementos, mas também na sua posição e visibilidade. Isso abre um vasto leque de possibilidades para a criação de experiências de usuário interativas e dinâmicas, como atualizações de conteúdo em tempo real e feedback visual imediato baseado em ações do usuário.

O uso de CSS externo é uma prática que beneficia tanto a organização quanto a performance de websites. Ao separar o conteúdo e a apresentação, folhas de estilo externas promovem a reutilização e manutenção mais fácil dos estilos aplicados. Uma única mudança em um arquivo CSS pode afetar a apresentação de várias páginas que compartilham o mesmo arquivo, garantindo consistência e reduzindo o esforço necessário para atualizações de estilo. Além disso, os navegadores podem armazenar em cache os arquivos CSS externos, o que acelera o carregamento das páginas em visitas subsequentes. Esta separação de preocupações não apenas melhora a manutenibilidade do código, mas também otimiza o desempenho do site.

Questões Estratégicas

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

1. (FGV/2018/Analista do Ministério Público (MPE AL)/Administrador de Rede) O HTML 5 introduziu diversos elementos semânticos, gráficos e de multimídia. Assinale o elemento que não é uma novidade nessa versão.

a) <article>

b)

c) <footer>

d) <header>

e) <section>

Comentários:

Letra B – Correta. A tag a tag div é um container genérico para conteúdo de fluxo e pode ser utilizado para agrupar elementos. Já estava disponível antes do HTML 5.

Letra A – Incorreta. A tag <article> foi introduzida no HTML 5. Ela representa uma composição independente em um documento. Poderia ser o post de um fórum, um artigo de revista ou jornal, ou qualquer outra forma de conteúdo independente.

Letra C – Incorreta. A tag <footer> foi introduzida no HTML 5. Representa um rodapé. Normalmente um rodapé contém informações sobre o autor, direitos autorais ou links para documentos relacionados.

Letra D – Incorreta. A tag <header> foi introduzida no HTML 5. Representa um container para um conteúdo introdutório ou um conjunto de links de navegação.

Letra E – Incorreta. A tag <section> foi introduzida no HTML 5. Define uma seção em um documento.

Gabarito: B

2. (FGV/2018/Analista do Ministério Público (MPE AL)/Desenvolvimento de Sistemas) Observe o emprego de seletores do CSS3 nos trechos a seguir.

```
p.exemplo.didatico { color: red; }

.quadro { color: red; }

#abc { color: red; }
```

Essa sintaxe significa que serão coloridos com vermelho

a) todos os parágrafos que têm “exemplo” e “didatico” como atributos class, todos os elementos que têm “quadro” como atributo class e todos os elementos que têm “abc” como atributo id.

b) todos os elementos que têm “p.exemplo.didatico” como atributo class, todos os elementos que têm “quadro” como atributo id e todos os elementos que têm “abc” como atributo name.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

c) todos os elementos que têm “p”, “exemplo” e “didatico” como atributos class, todos os elementos que têm “quadro” como atributo id e todos os elementos que têm “abc” como atributo name.

d) todos os elementos que têm “p.exemplo.didatico” ou “quadro” como atributos class e todos os elementos que têm “abc” como atributo name.

e) todos os parágrafos que têm “exemplo” ou “didatico” como atributo name, todos os elementos que têm “quadro” como atributo name e todos os elementos que têm “abc” como atributo id.

Comentários:

Letra A – Correta. O seletor de classe é representado por um ponto (.) e seleciona o conteúdo do atributo class. No primeiro exemplo, houve uma concatenação com o seletor de tipo (elementos <p>) e dois seletores de classe. Nesse caso, os elementos <p> devem ter ambos os seletores de classe. O exemplo dois é um seletor de classe simples e não está associado a nenhum elemento. O seletor de ID (#), por sua vez, seleciona o conteúdo do atributo id.

Letra B – Incorreta. Vide comentário da letra A.

Letra C – Incorreta. Vide comentário da letra A.

Letra D – Incorreta. Vide comentário da letra A.

Letra E – Incorreta. Vide comentário da letra A.

Gabarito: A

3. (FGV – 2008 – Senado Federal – Analista de Sistemas) Em relação ao JavaScript, não é correto afirmar que:

a) é uma linguagem script que só pode ser usada em páginas HTML.

b) proporciona aos desenvolvedores de páginas web uma linguagem de programação.

c) é uma linguagem interpretada.

d) pode ser usada para criar cookies.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

e) pode adicionar interatividade nas páginas html.

Comentários:

(a) Errado, ela pode ser utilizada com outras linguagens; (b) Correto, é mais uma alternativa para os desenvolvedores; (c) Correto, Javascript é uma linguagem de script e interpretada; (d) Correto, pode criar, ler e deletar cookies; (e) Correto, ele ajuda bastante a melhorar a interatividade das páginas HTML.

Gabarito: A

4. (FGV – 2015 – DPE/RO – Analista de Sistemas) As linguagens de programação utilizadas em programação frontend e back-end são, respectivamente:

a) Javascript e Java;

b) PHP e Javascript;

c) Python e Javascript;

d) PHP e Java;

e) C++ e PHP

Comentários:

Javascript é amplamente utilizado para programação frontend, enquanto Java é uma escolha comum para back-end devido à sua robustez e suporte a diversas frameworks.

Gabarito: A

5. (FGV – 2015 – TCE-SE – Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento) Em um programa Javascript, encontra-se o seguinte comando:

```
var x = 3 + "4";
```


11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Após a execução deste comando, a variável x conterá:

a) a cadeia "34";

b) número 34;

c) a cadeia "7";

d) número 7;

e) o mesmo de antes da execução do comando, devido a um erro referente à conversão de tipos.

Comentários:

Em Javascript, quando um número é somado a uma string, o número é convertido em string e os dois valores são concatenados. Portanto, a variável x conterá a cadeia de caracteres "34".

Gabarito: A

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma auto explicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível!

Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. O que é HTML e para que ele é usado?
2. O que é uma tag HTML e como ela é usada?
3. O que são as tags de metadados em HTML?
4. O que são e para que servem as tags de seção de conteúdo em HTML?
5. O que é CSS e para que ele é usado?
6. O que é um seletor em CSS?
7. O que são consultas de mídia em CSS e para que elas são usadas?
8. O que é JavaScript e para que ele é usado?
9. Como a sintaxe básica do JavaScript é estruturada?
10. Quais são as três formas de incluir JavaScript em uma página web?
11. O que é o Document Object Model (DOM)?
12. Como você selecionaria um elemento com um ID específico no DOM usando JavaScript?
13. Como você modificaria o conteúdo de texto de um elemento selecionado no DOM usando JavaScript?
14. Como você adicionaria um novo elemento ao DOM usando JavaScript?
15. Como você removeria um elemento do DOM usando JavaScript?
16. O que é um ouvinte de eventos em JavaScript?
17. Como você adicionaria um ouvinte de eventos a um elemento usando JavaScript?
18. O que é um script externo em JavaScript?
19. O que é um script incorporado em JavaScript?
20. O que é um script inline em JavaScript?

Perguntas e Respostas

1. O que é HTML e para que ele é usado?

Resposta: HTML (HyperText Markup Language) é a linguagem de marcação padrão usada para criar a estrutura de páginas da web.

2. O que é uma tag HTML e como ela é usada?

Resposta: Uma tag HTML é uma marcação que define como os navegadores devem formatar e exibir o conteúdo. Elas são usadas para criar elementos HTML, por exemplo, <p> para parágrafos e <h1> para títulos.

3. O que são as tags de metadados em HTML?

Resposta: Tags de metadados em HTML fornecem informações sobre o documento HTML, mas não influenciam a apresentação visual da página. Exemplos de tags de metadados incluem <link>, <meta>, e <style>.

4. O que são e para que servem as tags de seção de conteúdo em HTML?

Resposta: As tags de seção de conteúdo em HTML, como <article>, <aside>, <footer>, <header>, <nav> e <section>, são usadas para organizar o conteúdo do documento em partes lógicas.

5. O que é CSS e para que ele é usado?

Resposta: CSS (Cascading Style Sheets) é uma linguagem de folha de estilos usada para descrever a aparência e a formatação de um documento escrito em HTML.

6. O que é um seletor em CSS?

Resposta: Um seletor em CSS é um padrão que corresponde a alguns elementos específicos na árvore do DOM. Eles são usados para aplicar estilos aos elementos selecionados.

7. O que são consultas de mídia em CSS e para que elas são usadas?

Resposta: As consultas de mídia são uma técnica usada no CSS para aplicar diferentes estilos a diferentes dispositivos com base em suas características, como largura da tela ou resolução.

8. O que é JavaScript e para que ele é usado?

Resposta: JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível, dinâmica e interpretada, usada para criar conteúdo interativo em sites.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

9. Como a sintaxe básica do JavaScript é estruturada?

   Resposta: A sintaxe básica do JavaScript inclui variáveis, operadores, estruturas de controle (como loops e condicionais), funções, objetos e arrays.

10. Quais são as três formas de incluir JavaScript em uma página web?

    Resposta: JavaScript pode ser incluído em uma página web de três maneiras: como um script externo, como um script incorporado e como um script inline.

11. O que é o Document Object Model (DOM)?

    Resposta: O Document Object Model (DOM) é uma interface de programação que permite aos scripts interagir e manipular o conteúdo de uma página web.

12. Como você selecionaria um elemento com um ID específico no DOM usando JavaScript?

    Resposta: Para selecionar um elemento com um ID específico, você usaria a função document.getElementById(id).

13. Como você modificaria o conteúdo de texto de um elemento selecionado no DOM usando JavaScript?

    Resposta: Para modificar o conteúdo de texto de um elemento selecionado, você usaria a propriedade textContent.

14. Como você adicionaria um novo elemento ao DOM usando JavaScript?

    Resposta: Para adicionar um novo elemento, você primeiro criaria o elemento usando document.createElement(tagName) e então adicionaria o elemento ao DOM usando parentNode.appendChild(newNode).

15. Como você removeria um elemento do DOM usando JavaScript?

    Resposta: Para remover um elemento do DOM, você usaria o método parentNode.removeChild(childNode).

16. O que é um ouvinte de eventos em JavaScript?

    Resposta: Um ouvinte de eventos é uma função ou método que "escuta" um evento específico acontecer, como um clique, e então executa uma ação.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

17. Como você adicionaria um ouvinte de eventos a um elemento usando JavaScript?

Resposta: Para adicionar um ouvinte de eventos a um elemento, você usaria element.addEventListener(event, function).

18. O que é um script externo em JavaScript?

Resposta: Um script externo refere-se ao JavaScript que é incluído em um arquivo separado e então referenciado na página HTML.

19. O que é um script incorporado em JavaScript?

Resposta: Um script incorporado é um código JavaScript que é colocado diretamente no HTML de uma página web.

20. O que é um script inline em JavaScript?

Resposta: Um script inline é um código JavaScript que é incluído diretamente em um atributo HTML, geralmente como parte de um manipulador de eventos.

Lista de Questões Estratégicas

1. (FGV/2018/Analista do Ministério Público (MPE AL)/Administrador de Rede) O HTML 5 introduziu diversos elementos semânticos, gráficos e de multimídia. Assinale o elemento que não é uma novidade nessa versão.

a) <article>

b)

c) <footer>

d) <header>

e) <section>

2. (FGV/2018/Analista do Ministério Público (MPE AL)/Desenvolvimento de Sistemas) Observe o emprego de seletores do CSS3 nos trechos a seguir.

p.exemplo.didatico { color: red; }

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

.quadro { color: red; }

#abc { color: red; }

Essa sintaxe significa que serão coloridos com vermelho

a) todos os parágrafos que têm “exemplo” e “didatico” como atributos class, todos os elementos que têm “quadro” como atributo class e todos os elementos que têm “abc” como atributo id.

b) todos os elementos que têm “p.exemplo.didatico” como atributo class, todos os elementos que têm “quadro” como atributo id e todos os elementos que têm “abc” como atributo name.

c) todos os elementos que têm “p”, “exemplo” e “didatico” como atributos class, todos os elementos que têm “quadro” como atributo id e todos os elementos que têm “abc” como atributo name.

d) todos os elementos que têm “p.exemplo.didatico” ou “quadro” como atributos class e todos os elementos que têm “abc” como atributo name.

e) todos os parágrafos que têm “exemplo” ou “didatico” como atributo name, todos os elementos que têm “quadro” como atributo name e todos os elementos que têm “abc” como atributo

3. (FGV – 2008 – Senado Federal – Analista de Sistemas) Em relação ao JavaScript, não é correto afirmar que:

a) é uma linguagem script que só pode ser usada em páginas HTML.

b) proporciona aos desenvolvedores de páginas web uma linguagem de programação.

c) é uma linguagem interpretada.

d) pode ser usada para criar cookies.

e) pode adicionar interatividade nas páginas html.

4. (FGV – 2015 – DPE/RO – Analista de Sistemas) As linguagens de programação utilizadas em programação frontend e back-end são, respectivamente:

a) Javascript e Java;

b) PHP e Javascript;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

c) Python e Javascript;

d) PHP e Java;

e) C++ e PHP

5. (FGV – 2015 – TCE-SE – Analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento) Em um programa Javascript, encontra-se o seguinte comando:

```
var x = 3 + "4";
```

Após a execução deste comando, a variável x conterá:

a) a cadeia "34";

b) número 34;

c) a cadeia "7";

d) número 7;

e) o mesmo de antes da execução do comando, devido a um erro referente à conversão de tipos.

Gabaritos

1. B
2. A
3. A
4. A
5. A

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.